



UNSE

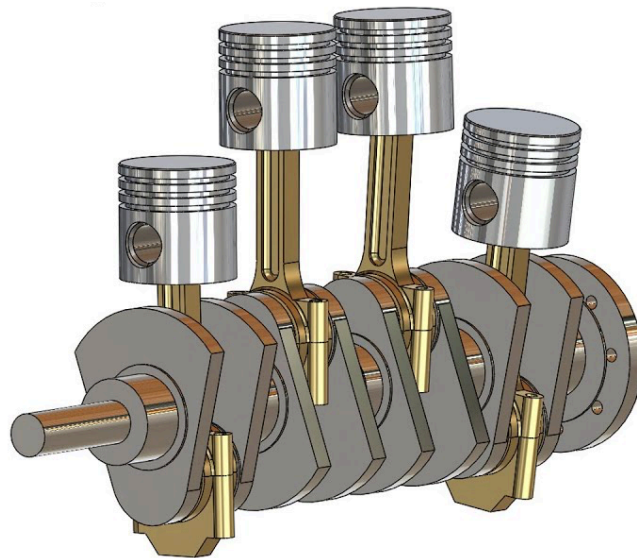
Universidad Nacional
de Santiago del Estero

**Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnologías**

Santiago del Estero, 27 de junio del 2025

Ingeniería eléctrica

TP : Ciclos teoricos, Otto, Diesel, Mixto
Maquina Motrices - combustión interna



DOCENTE:

- Ing. Maguna Carlos

ALUMNO

- Chevauchey Clément

ÍNDICE

Objetivos	3
Introducción	3
Desarrollo	4
Ejercicio 1:	4
Ejercicio 2:	6
Ejercicio 3:	8
Ejercicio 4:	11
Conclusion	12
Referencias	13

Objetivos

- Analizar y calcular los parámetros termodinámicos de los ciclos ideales Otto, Diesel y mixto, a partir de condiciones iniciales y energías suministradas.
- Determinar el rendimiento térmico de cada uno de los ciclos.
- Representar gráficamente los diagramas p-V de los tres ciclos.
- Comparar las características técnicas y eficiencia de los ciclos Otto, Diesel y mixto. Desarrollar una visión crítica sobre las diferencias entre los modelos ideales y el comportamiento real de los motores térmicos.

Introducción¹

Los **motores térmicos de combustión interna** son máquinas que transforman la energía química del combustible en trabajo mecánico útil mediante procesos de combustión.

El análisis termodinámico de estos motores se realiza a través de modelos **ideales**, que simplifican el funcionamiento real para permitir el estudio de su rendimiento.

Existen tres ciclos ideales ampliamente utilizados para describir distintos tipos de motores:

- El **ciclo Otto**, que representa el funcionamiento ideal de los motores nafteros.
- El **ciclo Diesel**, que modela los motores de encendido por compresión (diésel).
- El **ciclo mixto** o **dúplex** que combina características de los dos anteriores.

En estos modelos ideales se considera que:

- No hay pérdidas por fricción ni transferencia de calor con el entorno
- Las transformaciones son reversibles
- La combustión es instantánea
- El fluido de trabajo es aire ideal con propiedades constantes.

Estos supuestos permiten aplicar las **leyes de los gases ideales** y las **relaciones adiabáticas, isocóricas e isobáricas** que componen cada ciclo.

El análisis de los ciclos Otto, Diesel y mixto permite comparar su **eficiencia térmica** y las **relaciones de compresión y expansión** involucradas.

Estas herramientas constituyen una base esencial en el estudio de las **máquinas térmicas**.

¹ Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). *Thermodynamics: An engineering approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Desarrollo

Ejercicio 1:

Calcular el ciclo ideal de un motor Otto y trazar el diagrama p-V de acuerdo a los siguientes datos:

$$\begin{array}{llll} p_1 = 1 \text{ ata} & t_1 = 20^\circ \text{ C} & \kappa_c = 1,36 & \kappa_e = 1,34 \\ c_p = 0,255 & Q_1 = 400 \text{ kcal/kg} & \epsilon_0 = 7,4 & \end{array}$$

Estado inicial:

$$p_1 = 1 \text{ ata} = 1 \cdot 10^4 \text{ Kg/m}^2$$

$$T_1 = t_1 + 273 = 293 \text{ K}$$

$$R_{\text{Aire}} = 29,27 \text{ Kg.m/K}$$

$$P_1 \cdot V_1 = R \cdot T_1 \rightarrow V_1 = \frac{R \cdot T_1}{P_1} = 0,8576 \text{ m}^3$$

Estado 2:

$$\text{De la relación de compresión del motor: } \epsilon_0 = 7,4 = \frac{V_1}{V_2} \rightarrow V_2 = \frac{V_1}{7,4} = 0,1159 \text{ m}^3$$

$$\text{De la relación de adiabática: } P_1 \cdot (V_1)^{k_c} = P_2 \cdot (V_2)^{k_c} \rightarrow P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k_c} = P_1 \cdot (\epsilon_0)^{k_c}$$

con $k_c = 1,36$ el coeficiente adiabático

$$P_2 = 15,21 \text{ ata}$$

$$P_2 \cdot V_2 = R \cdot T_2 \rightarrow T_2 = \frac{P_2 \cdot V_2}{R} = 602,2 \text{ K}$$

Estado 3:

$$\text{Combustion isocórica: } V_2 = V_3 = 0,1159 \text{ m}^3$$

$$\text{Del coeficiente adiabático: } k_c = \frac{C_p}{C_v}$$

$$Q_1 = C_v \cdot (T_3 - T_2) = \frac{C_p}{K_c} \cdot (T_3 - T_2) \rightarrow T_3 = K_c \cdot \frac{Q_1}{C_p} + T_2 = 2735,5 \text{ K}$$

$$P_3 \cdot V_3 = R \cdot T_3 \rightarrow T_3 = \frac{R \cdot T_3}{V_3} = 69,08 \text{ ata}$$

Estado 4:

$$V_4 = V_1 = 0,8576 \text{ m}^3$$

De la relación de adiabática:

$$P_3 \cdot (V_3)^{k_e} = P_4 \cdot (V_4)^{k_e} \rightarrow P_4 = P_3 \cdot \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{k_e} = P_3 \cdot (\varepsilon_0)^{k_e} = 4,73 \text{ ata}$$

$$P_4 \cdot V_4 = R \cdot T_4 \rightarrow T_4 = \frac{P_4 \cdot V_4}{R} = 1387,9 \text{ K}$$

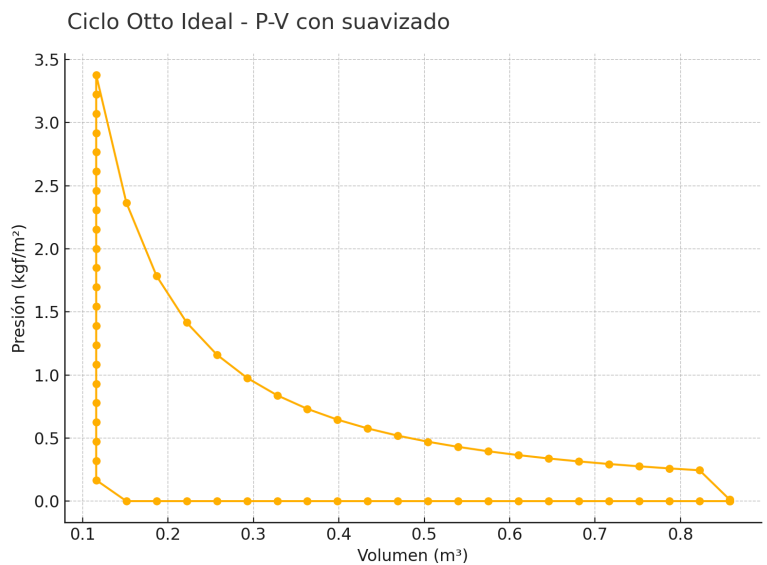
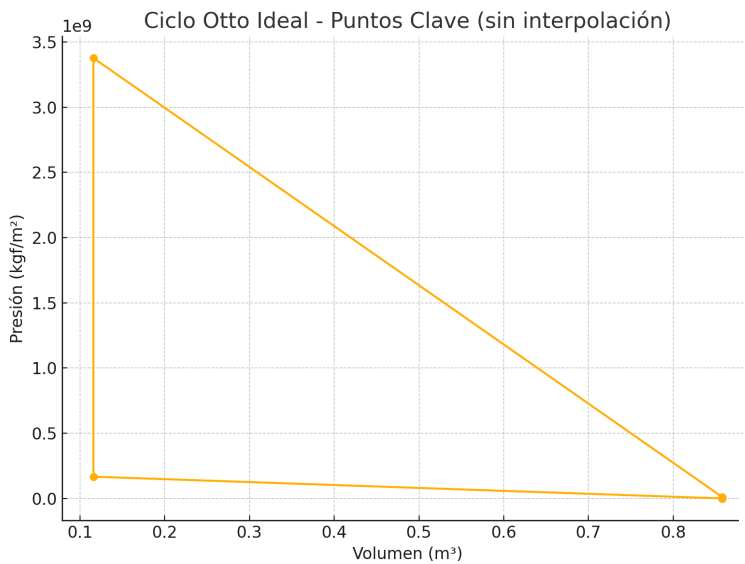
Rendimiento del ciclo Otto:

$$Q_1 = 400 \text{ Kcal/Kg}$$

$$Q_2 = C_V \cdot (T_4 - T_1) = \frac{C_P}{K_C} \cdot (T_4 - T_1) = 208,3 \text{ Kcal/Kg}$$

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 0,4793$$

$$\eta\% = 47,93\%$$



Ejercicio 2:

Calcular el ciclo teórico Diesel, su rendimiento térmico y trazar el diagrama p-V :

$$\begin{array}{llll} p_1=1 \text{ ata} & t_1=20^\circ \text{ C} & \kappa_c=1,36 & \kappa_e=1,34 \\ c_p=0,24 & Q_1=350 \text{ kcal/kg} & \epsilon_0=15,5 & \end{array}$$

Estado inicial:

$$p_1 = 1 \text{ ata} = 1 \cdot 10^4 \text{ Kg/m}^2$$

$$T_1 = t_1 + 273 = 293 \text{ K}$$

Se supone un gas ideal con

$$R = C_p - C_v = C_p - \frac{C_p}{\kappa_e} = 0,0609 \text{ Kcal/Kg.K} = 25,99 \text{ Kg.m/K}$$

$$R = 25,99 \text{ Kg.m/K}$$

$$P_1 \cdot V_1 = R \cdot T_1 \rightarrow V_1 = \frac{R \cdot T_1}{P_1} = 0,7619 \text{ m}^3$$

Estado 2:

$$\text{De la relación de compresión del motor: } \epsilon_0 = 7,4 = \frac{V_1}{V_2} \rightarrow V_2 = \frac{V_1}{15,5} = 0,04916 \text{ m}^3$$

$$\text{De la relación de adiabática: } P_1 \cdot (V_1)^{\kappa_c} = P_2 \cdot (V_2)^{\kappa_c} \rightarrow P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa_c} = P_1 \cdot (\epsilon_0)^{\kappa_c}$$

con $\kappa_c = 1,36$ el coeficiente adiabático

$$P_2 = 45,24 \text{ ata}$$

$$P_2 \cdot V_2 = R \cdot T_2 \rightarrow T_2 = \frac{P_2 \cdot V_2}{R} = 854,4 \text{ K}$$

Estado 3:

$$P_2 = P_3 = 45,24 \text{ ata}$$

$$\text{Del coeficiente adiabático: } \kappa_c = \frac{C_p}{C_v}$$

$$Q_1 = C_v \cdot (T_3 - T_2) = \frac{C_p}{\kappa_c} \cdot (T_3 - T_2) \rightarrow T_3 = \kappa_c \cdot \frac{Q_1}{C_p} + T_2 = 2312,1 \text{ K}$$

$$P_3 \cdot V_3 = R \cdot T_3 \rightarrow V_3 = \frac{R \cdot T_3}{P_3} = 0,1330 \text{ m}^3$$

Estado 4:

$$V_4 = V_1 = 0,7619 \text{ m}^3$$

De la relación de adiabática:

$$T_3 \cdot (V_3)^{k_e-1} = T_4 \cdot (V_4)^{k_e-1} \rightarrow T_4 = T_3 \cdot \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{k_e-1} = T_3 \cdot (\varepsilon_0)^{k_e-1} = 1185,4 \text{ K}$$

$$P_4 \cdot V_4 = R \cdot T_4 \rightarrow P_4 = \frac{T_4 \cdot R}{V_4} = 4,05 \text{ ata}$$

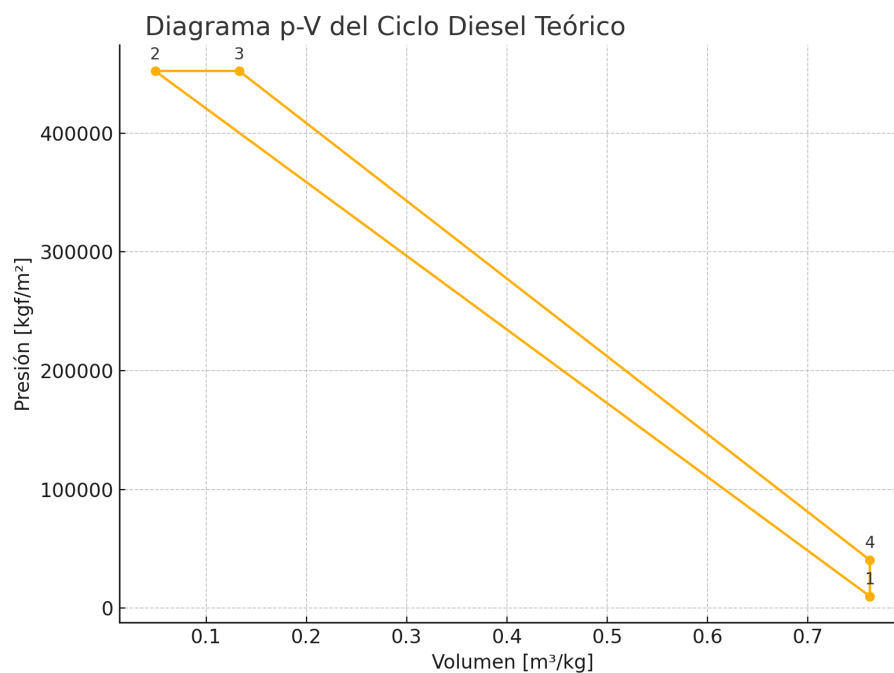
Rendimiento del ciclo Diesel:

$$Q_1 = 350 \text{ Kcal/Kg}$$

$$Q_2 = C_V \cdot (T_4 - T_1) = \frac{C_p}{K_c} \cdot (T_4 - T_1) = 159,9 \text{ Kcal/Kg}$$

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 0,5431$$

$$\eta\% = 54,31\%$$



Ejercicio 3:

Calcular el ciclo ideal de duplex o mixto y trazar el diagrama p-V :

$$\begin{array}{llll} p_1=1 \text{ ata} & t_1=20^\circ \text{ C} & \kappa_c=1,36 & \kappa_e=1,34 \\ c_p=0,255 & Q_1=350 & \epsilon_0=15,5 & \end{array}$$

El ciclo tiene 5 puntos clave:

1–2: Compresión **politrópica** $P_1 \cdot (V_1)^{\kappa_c} = P_2 \cdot (V_2)^{\kappa_c}$

2–3: Adición de calor **a volumen constante** (tipo Otto)

3–4: Adición de calor **a presión constante** (tipo Diesel)

4–5: Expansión **politrópica** $P_4 \cdot (V_4)^{\kappa_e} = P_5 \cdot (V_5)^{\kappa_e}$

5–1: Enfriamiento a volumen constante

Estado inicial:

- $p_1 = 1 \text{ ata} = 1 \cdot 10^4 \text{ Kg/m}^2$
- $T_1 = t_1 + 273 = 293 \text{ K}$
- $c_p = 0,255 \text{ Kcal/Kg.C} = 108,87 \text{ Kg.m/K}$
- $R_{\text{Aire}} = 29,27 \text{ Kg.m/K}$

$$P_1 \cdot V_1 = R \cdot T_1 \rightarrow V_1 = \frac{R \cdot T_1}{P_1} = 0,8576 \text{ m}^3$$

Estado 2:

$$\epsilon_0 = 15,5 = \frac{V_1}{V_2}$$

$$V_2 = \frac{V_1}{\epsilon_0} = 0,05534 \text{ m}^3$$

$$T_1 \cdot (V_1)^{\kappa_c-1} = P_2 \cdot (V_2)^{\kappa_c-1} \rightarrow T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa_c-1} = T_1 \cdot (\epsilon_0)^{\kappa_c-1} = 785,94 \text{ K}$$

$$P_2 \cdot V_2 = R \cdot T_2 \rightarrow P_2 = \frac{T_2 \cdot R}{V_2} = 41,57 \text{ ata}$$

Estado 3:

$$Q_3 = \frac{Q_1}{2} = \frac{350}{2} = 175 \text{ Kcal/Kg} = 74713,63 \text{ Kg. m/Kg}$$

$$Q_3 = C_v \cdot (T_3 - T_2) = \frac{C_p}{K_c} \cdot (T_3 - T_2) \rightarrow T_3 = K_c \cdot \frac{Q_1}{C_p} + T_2 = 1719,26 \text{ K}$$

$$V_3 = V_2 = 0,05534 \text{ m}^3$$

$$P_3 \cdot V_3 = R \cdot T_3 \rightarrow P_3 = \frac{T_3 \cdot R}{V_3} = 90,93 \text{ ata}$$

Estado 4:

$$T_4 = \frac{Q_3}{C_p} + T_3 = 2405,52 \text{ K}$$

$$P_4 = P_3 = 90,93 \text{ ata}$$

$$P_4 \cdot V_4 = R \cdot T_4 \rightarrow V_4 = \frac{T_4 \cdot R}{P_4} = 0,07745 \text{ m}^3$$

Estado 5:

$$V_5 = V_1 = 0,8576 \text{ m}^3$$

$$P_4 \cdot (V_4)^{k_e} = P_5 \cdot (V_5)^{k_e} \rightarrow P_5 = P_4 \cdot \left(\frac{V_4}{V_5}\right)^{k_e} = 3,62 \text{ ata}$$

$$T_5 = T_4 \cdot (\varepsilon_0)^{-(k_e - 1)} = 947,31 \text{ K}$$

Calor de salida

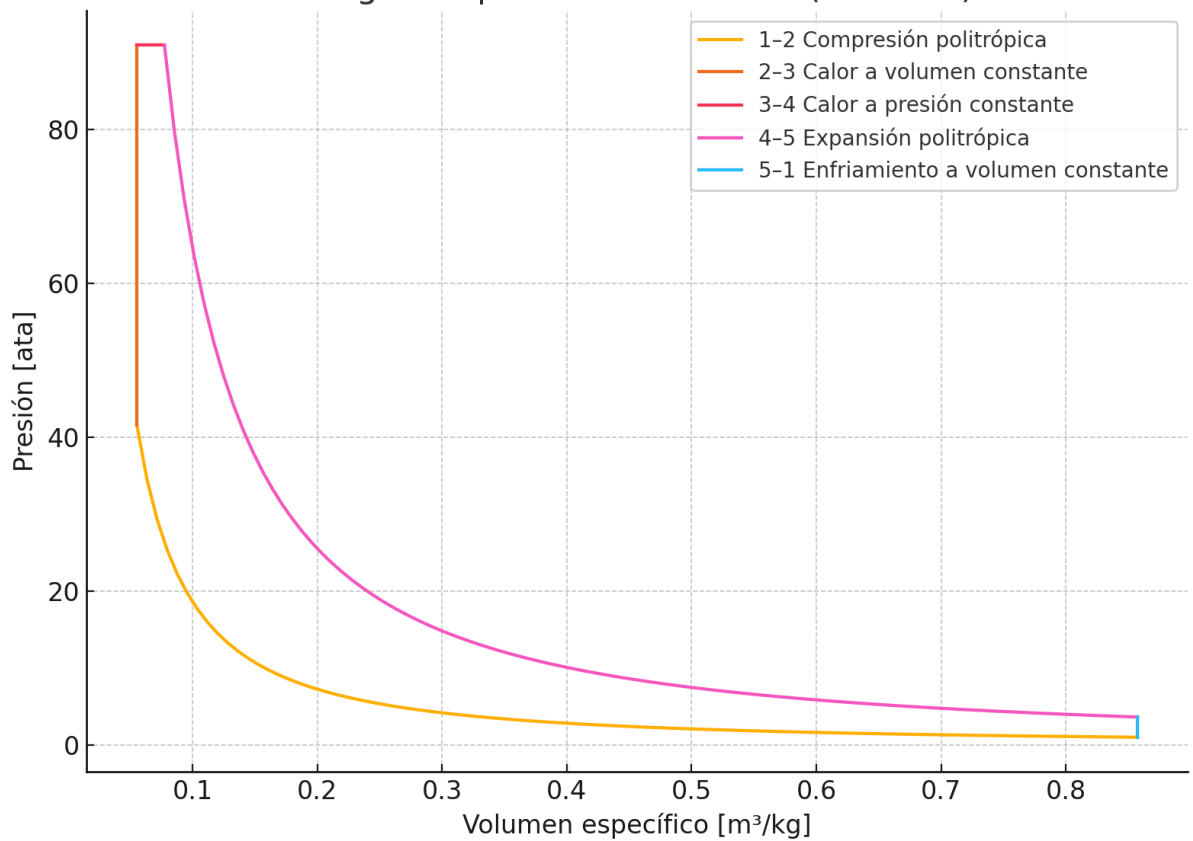
$$Q_{out} = C_v \cdot (T_5 - T_1) = \frac{C_p}{K_c} \cdot (T_5 - T_1) = 80 \cdot (654,32) = 52345,51 \text{ Kg. m/Kg}$$

Rendimiento del ciclo Mixto:

$$\eta = 1 - \frac{Q_{51}}{Q_1} = 0,6539$$

$$\eta\% = 65,39\%$$

Diagrama p-V del ciclo mixto (Sabathé)



Ejercicio 4:

Realizar un cuadro comparativo de los tres casos.

Parámetro	Ciclo Otto	Ciclo Diesel	Ciclo Mixto (Sabathé)
Relación de compresión (ϵ_0)	7,4	15,5	15,5
Calor suministrado Q_1 (kcal/kg)	400	350	350
T1 (K)	293	293	293
V1 (m ³ /kg)	0,8576	0,7619	0,8576
V2 (m ³ /kg)	0,1159	0,04916	0,05534
T2 (K)	602,2	854,4	785,9
p2 (ata)	15,21	45,24	41,57
T3 (K)	2735,5	2312,1	1719,3
p3 (ata)	69,08	45, 24	90,93
V3 (m ³ /kg)	0,1159	0,1330	0,05534
T4 (K)	1387,9	1185,4	2405,5
p4 (ata)	4,73	4,05	90,93
V4 (m ³ /kg)	0,8576	0,7619	0,07745
T5 (K)	—	—	947,3
p5 (ata)	—	—	3,62
V5 (m ³ /kg)	—	—	0,8576
Calor de salida Q_2 (kcal/kg)	208,3	159,9	124,94
Rendimiento térmico (%)	47,93%	54,31%	65,39%

Conclusion

El análisis comparativo de los ciclos ideales Otto, Diesel y Mixto permitió cuantificar y visualizar el comportamiento termodinámico de cada uno bajo condiciones similares. A partir de los cálculos realizados, se observa que:

- El **ciclo Otto**, caracterizado por la adición de calor a volumen constante, presentó un rendimiento del **47,93%**, siendo el más bajo entre los tres, debido a su menor relación de compresión.
- El **ciclo Diesel**, con combustión a presión constante, alcanzó un rendimiento del **54,31%**, superior al Otto gracias a una mayor relación de compresión, aunque con menor presión máxima y expansión menos eficiente.
- El **ciclo Mixto**, que combina las fases de aporte de calor de los dos anteriores, alcanzó el mayor rendimiento: **65,39%**. Esta mejora se debe a una mejor distribución del calor y una expansión más eficaz, aunque con un esfuerzo mecánico mayor por las presiones involucradas.

Desde una perspectiva técnica, el ciclo mixto representa un compromiso eficiente entre potencia y rendimiento, siendo el que más se aproxima al funcionamiento de motores reales de alta performance. Sin embargo, es importante remarcar que estos resultados corresponden a modelos ideales: en la práctica, las pérdidas por fricción y los intercambios de calor no reversibles reducen el rendimiento efectivo.

Este trabajo permitió no solo aplicar relaciones termodinámicas fundamentales, sino también desarrollar criterio técnico para interpretar la influencia de las condiciones iniciales y la relación de compresión sobre la eficiencia del ciclo.

Referencias

Perry, R. H. & Green, D. W. (1997). Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th ed.), McGraw-Hill